

Prueba - Obtención y preparación de datos

En esta prueba validaremos nuestros conocimientos adquiridos durante el módulo.

Lee todo el documento antes de comenzar el desarrollo individual, para asegurarte de tener el máximo de puntaje y enfocar bien los esfuerzos.

Descripción

El departamento de Recursos Humanos de una empresa necesita analizar la distribución de salarios en sus diferentes departamentos y ubicaciones. La información se encuentra en dos conjuntos de datos separados: uno con los datos de los empleados y otro con la información de los departamentos. Tu misión es integrar, agrupar y reestructurar estos datos para presentar un informe claro que compare los salarios promedio.

Resultado de Aprendizaje a Evaluar:

Aplicar técnicas de unión, agrupamiento y pivoteo de datos utilizando la librería pandas para el reacomodo de la información para la resolución de un problema.

Instrucciones

Copia el siguiente código para crear los dos DataFrames de Pandas que necesitarás para el desafío.

```
Python
import pandas as pd

# DataFrame con información de empleados
data_empleados = {
    'id_empleado': [101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108],
    'nombre': ['Ana', 'Luis', 'Sofía', 'Carlos', 'Elena', 'Pedro', 'Laura',
'David'],
    'salario': [55000, 58000, 72000, 48000, 75000, 85000, 62000, 88000],
    'id_departamento': ['V_01', 'V_01', 'T_01', 'M_01', 'T_01', 'D_01',
'M_01', 'D_01']
}
df_empleados = pd.DataFrame(data_empleados)

# DataFrame con información de departamentos
data_departamentos = {
    'id_departamento': ['V_01', 'T_01', 'M_01', 'D_01'],
    'nombre_depto': ['Ventas', 'Tecnología', 'Marketing', 'Dirección'],
}
```

```
'ubicacion': ['Norte', 'Sur', 'Norte', 'Norte']  
}  
df_departamentos = pd.DataFrame(data_departamentos)
```

Requerimientos

1. Combinación de Datos:
 - Une los dos DataFrames en uno solo, llamado `df_completo`. Asegúrate de que cada empleado quede asociado con el nombre y la ubicación de su departamento correspondiente.
2. Agrupamiento y Agregación:
 - Usando `df_completo`, agrupa los datos para calcular el salario promedio por cada `nombre_depto` y `ubicacion`.
 - Muestra el resultado de esta agrupación.
3. Pivoteo de Datos:
 - Reestructura el resultado del paso anterior para crear una tabla pivote. El índice de la tabla debe ser el `nombre_depto`, las columnas deben ser la `ubicacion`, y los valores deben ser el salario promedio calculado.
 - Muestra la tabla pivote final. El resultado debería facilitar la comparación directa de salarios entre ubicaciones para un mismo departamento.



¡Mucho éxito!